

1. Свечной график (Candlestick Chart)

- **Способ визуализации:** Отображает изменения цены или значения метрики за заданный период времени с помощью "свечей". Каждая свеча показывает начальное и конечное значение (тело), а также максимальное и минимальное значение (тени/фитили) за период.
- **Варианты использования в ПО:** Анализ трендов и волатильности временных рядов, например, мониторинг стоимости облачных ресурсов в динамике, отслеживание изменений метрик производительности (время отклика API) или выявление паттернов в потоке данных (количество запросов к сервису).
- **Особенности:** Отлично показывает динамику и психологию рынка (давление покупателей/продавцов), но может стать перегруженным при высокой частоте данных и требует некоторого обучения для интерпретации.
- **Рекомендации:** Эффективен для анализа среднесрочных периодов (часы/дни). Используйте цветовое кодирование (рост/падение) и сочетайте с индикаторами объема данных для большей информативности. Избегайте для плавных, непрерывных данных без выраженных экстремумов.

2. График плотности (Density Plot)

- **Способ визуализации:** Представляет собой сглаженную кривую, отображающую распределение непрерывной переменной. Площадь под кривой соответствует вероятности появления значений в определенном диапазоне.
- **Варианты использования в ПО:** Исследование распределения времени выполнения задач (компиляция, тесты), анализ частоты возникновения различных типов ошибок или исключений, сравнение распределений ключевых метрик (время загрузки страницы) между разными версиями ПО или группами пользователей (A/B тесты).
- **Особенности:** Лучше гистограммы передает форму распределения (нормальное, бимодальное, скошенное), но может скрывать отдельные выбросы и требует тщательного подбора параметра сглаживания.
- **Рекомендации:** Наиболее полезен для больших наборов данных (тысячи точек). Добавляйте маркеры среднего и медианы. Не подходит для категориальных данных.

3. График баров OHLC (Open-High-Low-Close)

- **Способ визуализации:** Для каждого временного интервала отображается вертикальная линия от минимального до максимального значения. Короткие горизонтальные черточки слева и справа показывают начальное (Open) и конечное (Close) значение соответственно.
- **Варианты использования в ПО:** Визуализация диапазона показаний датчиков IoT за определенные периоды, анализ волатильности метрик системы (пиковые нагрузки, скачки задержки), отслеживание минимальных и максимальных значений ошибок или событий в логах за временные срезы.
- **Особенности:** Точно отображает размах колебаний (волатильность), но менее интуитивен и нагляден, чем свечи, и требует больше места по горизонтали.
- **Рекомендации:** Идеален для сравнительного анализа изменчивости метрик. Применяйте цветовое кодирование (например, зеленый, если Close > Open, красный – если наоборот). Оптимален для дневных или недельных интервалов.

4. Линейный график (Line Chart)

- **Способ визуализации:** Классический график, где точки данных соединяются прямыми линиями, показывая изменение значения одной или нескольких метрик во времени или относительно другой переменной.

- **Варианты использования в ПО:** Мониторинг системных метрик в реальном времени (загрузка CPU, память, сетевой трафик), анализ долгосрочных трендов (рост пользовательской базы, снижение количества ошибок), сравнение производительности разных алгоритмов или версий ПО.
- **Особенности:** Максимально прост для восприятия и построения, но может скрывать волатильность данных между точками и не показывает распределение значений.
- **Рекомендации:** Ограничивайте количество линий на одном графике (3-5). Используйте для агрегированных данных. Добавляйте интерактивные возможности, такие как масштабирование и просмотр значений при наведении.

5. График Каги (Kagi Chart)

- **Способ визуализации:** Состоит из толстых (ян) и тонких (инь) вертикальных линий. Направление линии меняется только при преодолении ценой (значением) заданного порога изменения. Игнорирует равномерное течение времени.
- **Варианты использования в ПО:** Выявление значимых трендов в данных, фильтрация "шума" в метриках производительности, визуализация резких скачков в потоковых данных (например, DDoS-атаки, внезапные падения производительности).
- **Особенности:** Эффективно фильтрует незначительные колебания, подчеркивая существенные движения, но требует настройки порога чувствительности и не подходит для анализа высокочастотных данных в деталях.
- **Рекомендации:** Применяйте для анализа долгосрочных тенденций. Тщательно подбирайте порог разворота в зависимости от волатильности данных. Комбинируйте с объемом данных (если применимо) для подтверждения сигналов.

6. График "крестики-нолики" (Point and Figure Chart)

- **Способ визуализации:** Использует столбцы из символов "X" (для роста) и "O" (для падения). Новый столбец начинается при развороте тренда на заданную величину. Временная ось отсутствует.
- **Варианты использования в ПО:** Идентификация ключевых уровней поддержки/сопротивления в метриках (например, пороговые значения нагрузки), бэктестинг стратегий реагирования на превышение порогов, выявление повторяющихся паттернов в логах ошибок или событиях безопасности.
- **Особенности:** Четко визуализирует значимые уровни и ценовые консолидации, но полностью игнорирует фактор времени и может быть сложен для интерпретации новичками.
- **Рекомендации:** Настраивайте размер "коробки" (величину изменения для символа) в зависимости от волатильности данных. Используйте для данных с ярко выраженными уровнями. Всегда добавляйте легенду с объяснением параметров.

7. Скрипичный график (Violin Plot)

- **Способ визуализации:** Объединяет box plot (показывает медиану, квартили) и зеркальные графики плотности (показывают форму распределения). Ширина "скрипки" отражает плотность данных.
- **Варианты использования в ПО:** Сравнение распределений времени отклика системы для разных географических регионов или типов устройств, анализ распределения FPS в играх на различных конфигурациях железа, исследование распределения времени выполнения задач пользователями в интерфейсе (UX-анализ).
- **Особенности:** Очень информативен, показывая плотность, медиану и разброс данных в одном графике, но занимает много места и может быть сложен для восприятия неподготовленной аудитории.

- **Рекомендации:** Используйте для сравнения небольшого числа групп (до 5). Добавляйте внутренний box plot для лучшей читаемости ключевых статистик. Будьте осторожны с бимодальными распределениями.

8. Спиральный график (Spiral Plot)

- **Способ визуализации:** Данные отображаются вдоль линии спирали. Каждый виток спирали обычно соответствует циклу (день, неделя, год), что позволяет увидеть периодические паттерны.
- **Варианты использования в ПО:** Визуализация суточной или недельной нагрузки серверов, выявление аномалий в регулярных процессах (например, сгон-задания, еженедельные отчеты), анализ сезонных паттернов использования приложения или сервиса.
- **Особенности:** Отлично подчеркивает циклические закономерности и аномалии внутри циклов, но сложен в построении и неэффективен для данных без выраженной периодичности.
- **Рекомендации:** Применяйте исключительно для данных с явной сезонностью. Используйте цвет для кодирования величины отклонения от ожидаемого паттерна. Обеспечьте возможность интерактивного вращения графика.

9. Поточковый график (Streamgraph)

- **Способ визуализации:** Разновидность накопительной диаграммы с областями, где слои располагаются вокруг центральной оси, образуя плавные, органические формы. Ширина слоя в каждой точке отражает его вклад в общую сумму.
- **Варианты использования в ПО:** Анализ динамики состава трафика (источники посещений: поиск, соцсети, прямые), визуализация изменения распределения потребления ресурсов (CPU, память) между микросервисами, отслеживание эволюции структуры ошибок (доля разных типов) во времени.
- **Особенности:** Визуально привлекателен и хорошо показывает общий тренд и относительный вклад компонентов, но затрудняет точное сравнение значений середины стека и может исказить абсолютные величины.
- **Рекомендации:** Ограничьте количество категорий (до 7-10). Используйте для данных, которые меняются плавно. Обязательно добавьте интерактивность: подсветку категории при наведении для отслеживания ее вклада.

10. Дуговая диаграмма (Arc Diagram)

- **Способ визуализации:** Узлы (сущности) расположены вдоль одной линии (обычно горизонтальной). Связи между узлами показаны дугами, парящими над или под этой линией. Высота или толщина дуги может отражать силу связи.
- **Варианты использования в ПО:** Визуализация зависимостей между модулями, классами или микросервисами в архитектуре ПО, отображение трафика или потока данных между серверами или компонентами системы, анализ графов вызовов функций в коде.
- **Особенности:** Эффективна для выявления кластеров и ключевых узлов в сетях среднего размера, но быстро становится нечитаемой при большом количестве узлов или связей и плохо передает направленность связей.
- **Рекомендации:** Используйте для сетей с умеренным числом узлов (до 50). Применяйте цвет и толщину дуг для кодирования типа и силы связи. Избегайте для симметричных или очень плотных графов.

11. Диаграмма с областями (Area Chart)

- **Способ визуализации:** Разновидность линейного графика, где область под линией заполнена цветом. Может быть простой (одна метрика) или накопительной (stacked), показывающей вклад нескольких категорий в общий объем.
- **Варианты использования в ПО:** Отображение динамики общего потребления ресурсов (память, CPU) с разбивкой по основным процессам, визуализация доли различных технологий в стеке проекта, отслеживание воронки конверсии пользовательских действий.
- **Особенности:** Наглядно демонстрирует общий объем и относительный вклад составляющих, но изменения в нижних слоях накопительной версии могут быть плохо заметны, а пропорции искажаются при колебаниях.
- **Рекомендации:** Ограничьте количество слоев в накопительной версии (3-5). Используйте прозрачность для слоев. Если критично точное сравнение долей в каждый момент времени, предпочтите сгруппированные столбиковые диаграммы.

12. Диаграмма размаха ("ящик с усами") (Box Plot)

- **Способ визуализации:** Отображает распределение данных через квартили. "Ящик" охватывает межквартильный размах (IQR, от 25% до 75%), внутри него линия показывает медиану (50%). "Усы" простираются до минимума и максимума или до $1.5 \times \text{IQR}$, точки за усами – выбросы.
- **Варианты использования в ПО:** Сравнение распределения времени отклика различных API эндпоинтов, анализ результатов A/B тестов по ключевым метрикам, выявление аномалий в нагрузке серверов или времени выполнения задач.
- **Особенности:** Компактно показывает разброс данных (spread), асимметрию (skew) и выбросы, но может скрывать бимодальность и требует понимания статистики зрителем.
- **Рекомендации:** Всегда подписывайте ключевые статистики (медиана, IQR). Эффективен для сравнения 3 и более групп. Для небольших выборок комбинируйте с точечной диаграммой (swarm или strip plot).

13. Пузырьковая диаграмма (Bubble Chart)

- **Способ визуализации:** Расширение диаграммы рассеяния (scatter plot). Положение точки на осях X и Y кодирует две переменные, размер пузыря – третью переменную (пропорционально площади), цвет – четвертую (категориальную).
- **Варианты использования в ПО:** Оценка и приоритизация багов (ось X: частота, ось Y: критичность, размер: охват пользователей), визуализация кластеров похожих сущностей (модули, логи), сравнение задач по сложности, стоимости и бизнес-ценности.
- **Особенности:** Позволяет отобразить четыре измерения данных на плоскости, но человеческий глаз плохо сравнивает площади кругов, а диаграмма легко перегружается.
- **Рекомендации:** Для переменной размера рассмотрите логарифмическую шкалу. Ограничьте общее количество пузырей (до 50). Добавляйте интерактивность: всплывающие подсказки (tooltips) и подсветку.

14. Пулевая диаграмма (Bullet Graph)

- **Способ визуализации:** Компактный линейный индикатор. Горизонтальная полоса показывает фактическое значение. Вертикальная черта или точка – целевое значение. Цветные фоновые зоны (например, серый, желтый, красный) обозначают диапазоны (плохо/удовлетворительно/отлично).
- **Варианты использования в ПО:** Отображение прогресса в достижении KPI (например, coverage тестов, скорость выпуска релизов), мониторинг соответствия SLA (время отклика сервиса), сравнение метрик качества ПО между разными релизами.

- **Особенности:** Экономит место на информационных панелях, предоставляя контекст (цель, качественные диапазоны), но не предназначен для отображения многомерных данных.
- **Рекомендации:** Используйте для 1-2 ключевых метрик на виджет. Цветовые зоны должны иметь интуитивно понятную семантику (красный=тревога). Применяйте только при наличии четких целевых значений и порогов.

15. Хордовая диаграмма (Chord Diagram)

- **Способ визуализации:** Кольцо из узлов. Связи между узлами показаны изогнутыми лентами (хордами). Ширина ленты пропорциональна интенсивности связи. Узлы могут быть упорядочены.
- **Варианты использования в ПО:** Визуализация трафика между микросервисами или серверами, отображение потоков данных между модулями системы, анализ взаимодействий пользователей в социальных функциях приложения.
- **Особенности:** Эстетична и наглядно показывает структуру связей в сети, но становится нечитаемой при большом количестве узлов (>20), и сложно сравнивать хорды близкой ширины.
- **Рекомендации:** Применяйте для симметричных данных (трафик *между* А и Б). Добавляйте интерактивность: подсветку всех связей узла при наведении. Фильтруйте слабые, незначительные связи.

16. Кольцевая диаграмма (Donut Chart)

- **Способ визуализации:** Вариант круговой диаграммы с вырезанной центральной частью. Показывает доли категорий в общей сумме. Центр часто используется для отображения ключевой цифры (например, общее количество).
- **Варианты использования в ПО:** Анализ распределения типов ошибок в общем объеме инцидентов, визуализация использования ресурсов (CPU, память, диск) процессами, отображение результатов опросов (выбор инструмента командой).
- **Особенности:** Центральное отверстие позволяет разместить важную общую цифру, но, как и круговая диаграмма, плохо подходит для сравнения категорий с близкими значениями и ограничена 5-7 сегментами.
- **Рекомендации:** Упорядочивайте сегменты по размеру (от большего к меньшему). Используйте контрастные цвета и четкую легенду. Избегайте, если различия между долями менее 5%.

17. Гистограмма (Histogram)

- **Способ визуализации:** Показывает распределение непрерывной переменной. Ось X разбита на интервалы (бины). Высота столбца над каждым бином пропорциональна количеству наблюдений, попавших в этот интервал.
- **Варианты использования в ПО:** Исследование распределения времени выполнения запросов или функций, анализ формы распределения метрик (размер файлов, задержка сети), контроль качества по частоте значений задержки.
- **Особенности:** Показывает форму распределения, моды (пики) и разброс, но внешний вид сильно зависит от выбора размера и количества бинов, и скрывает точные значения данных.
- **Рекомендации:** Экспериментируйте с размером бина (используйте правила Стёрджеса или Фридмана-Диакониса). Для сглаживания добавляйте кривую плотности поверх. Используйте для выборок от 50 точек.

18. Диаграмма Маримекко (Marimekko / Mosaic Chart)

- Способ визуализации:** Двумерная диаграмма. Ширина столбцов отражает долю одной категории по оси X. Каждый столбец разделен на сегменты, высота которых отражает долю подкатегорий по оси Y. Площадь сегмента пропорциональна его доле в общем объеме.
- Варианты использования в ПО:** Анализ доли платформ (iOS/Android) и распределения версий ОС на каждой, сегментация пользователей по регионам и уровням активности, приоритизация багов по модулям и их критичности.
- Особенности:** Уникально показывает двумерные пропорции через площадь сегментов, но сложна для чтения и требует пояснений из-за своей нестандартности.
- Рекомендации:** Ограничьте количество категорий по каждой оси (3-5). Используйте контрастные цвета и явные подписи значений/процентов. Особенно полезна для данных с сильным дисбалансом категорий.

19. Столбиковая диаграмма с группировкой (Grouped Bar Chart)

- Способ визуализации:** Для каждой категории на оси X отображается группа столбцов. Каждый столбец в группе соответствует подкатегории и кодируется цветом или узором. Высота столбца показывает значение.
- Варианты использования в ПО:** Сравнение производительности разных функций (Feature A, B, C) в нескольких версиях ПО (v1.0, v1.1, v2.0), анализ количества ошибок по типам (CPU/Mem/Net) в разных дата-центрах (DC1, DC2, DC3), отображение конверсии вариантов дизайна по неделям A/B теста.
- Особенности:** Позволяет прямое сравнение как внутри группы (подкатегории), так и между группами (категории), но загромождается при большом числе групп или подгрупп.
- Рекомендации:** Ограничьте количество групп (~5) и подгрупп в группе (3-4). Соблюдайте одинаковый порядок подгрупп во всех группах. Всегда начинайте ось Y с нуля для корректного визуального сравнения.

20. Сетевая диаграмма (Network Diagram)

- Способ визуализации:** Отображает объекты (узлы) и связи между ними (ребра). Положение узлов часто определяется алгоритмами компоновки (force-directed, hierarchical и др.). Размер узла и толщина ребра могут кодировать атрибуты.
- Варианты использования в ПО:** Визуализация архитектуры микросервисов и их взаимодействий, отображение сетевой инфраструктуры и соединений между серверами/компонентами, анализ социальных графов взаимодействия пользователей в приложении.
- Особенности:** Наглядно показывает сложные взаимосвязи и структуру сети, но становится нечитаемой при большом количестве узлов (>100) и требует выбора и настройки алгоритмов компоновки.
- Рекомендации:** Используйте интерактивность: масштабирование, перетаскивание узлов, фильтрацию. Группируйте связанные узлы в кластеры. Наиболее эффективна для сетей среднего размера (20-50 узлов).

21. Диаграмма "Роза Найтингейл" (Polar Area Diagram / Nightingale Rose Chart)

- Способ визуализации:** Круг разделен на секторы (как круговая диаграмма), но величина категории представлена не углом, а площадью сектора. Радиус сектора пропорционален значению.
- Варианты использования в ПО:** Визуализация суточной нагрузки на серверы по часам, сравнение набора метрик производительности для разных версий ПО, отображение распределения потребления памяти модулями приложения.

- **Особенности:** Эффектно подчеркивает значительные различия между категориями, но человеческое восприятие плохо оценивает площади, что может приводить к искажению понимания пропорций.
- **Рекомендации:** Используйте для данных с большим разбросом значений. Ограничьте количество секторов (6-8). Всегда добавляйте числовые подписи значений для точности.

22. Неленточная хордовая диаграмма (Non-Ribbon Chord Diagram)

- **Способ визуализации:** Упрощенная версия хордовой диаграммы. Связи между узлами на кольце показаны не лентами, а линиями (часто с заостренными концами), что лучше передает направленность.
- **Варианты использования в ПО:** Трассировка пути запроса через цепочку микросервисов, визуализация направленных потоков данных между компонентами системы (например, вывод -> обработка -> хранилище), отображение асимметричных зависимостей между пакетами или библиотеками.
- **Особенности:** Менее визуально перегружена, чем классическая хордовая, и лучше передает направление, но плохо отображает интенсивность слабых связей.
- **Рекомендации:** Применяйте для направленных (асимметричных) связей. Используйте цвет для выделения важных или проблемных потоков. Фильтруйте незначительные связи по пороговому значению.

23. Диаграмма с параллельными координатами (Parallel Coordinates Plot)

- **Способ визуализации:** Несколько параллельных вертикальных осей (по числу параметров). Каждое наблюдение (например, конфигурация, запись лога) представлено ломаной линией, пересекающей оси в точках, соответствующих значениям параметров.
- **Варианты использования в ПО:** Сравнение конфигураций серверов по множеству параметров (CPU, RAM, Disk, Network), кластеризация и выявление паттернов в логах ошибок по различным атрибутам, анализ профиля производительности разных алгоритмов по нескольким метрикам.
- **Особенности:** Мощный инструмент для визуализации многомерных данных и выявления взаимосвязей между параметрами, но линии быстро накладываются и график становится нечитаемым при большом числе наблюдений (>100), требует нормализации осей.
- **Рекомендации:** Используйте интерактивное выделение линий/групп линий. Нормализуйте оси для сравнения параметров разных шкал. Эффективна для 5-10 параметров. Фильтруйте данные.

24. Пиктографическая диаграмма (Pictogram Chart)

- **Способ визуализации:** Использует повторяющиеся иконки (пиктограммы) для представления величин. Каждая иконка соответствует определенному количеству единиц (например, 1 иконка = 10 ошибок, 100 пользователей).
- **Варианты использования в ПО:** Создание наглядных отчетов о статусе задач или ошибок для нетехнических стейкхолдеров, визуализация прогресса команды на мотивационных дашбордах (например, иконки закрытых задач), отображение статуса системы по сервисам (иконка сервиса + количество инцидентов).
- **Особенности:** Очень интуитивна и эмоционально воздействует, но неточна для дробных значений и занимает много места при больших числах.
- **Рекомендации:** Используйте простые, узнаваемые иконки. Всегда явно указывайте, какому количеству соответствует одна иконка. Применяйте для целочисленных данных. Лучше всего подходит для итоговых слайдов презентаций.

25. Круговая диаграмма (Pie Chart)

- **Способ визуализации:** Круг, разделенный на секторы. Площадь каждого сектора пропорциональна величине части от общего целого.
- **Варианты использования в ПО:** Отображение распределения использования дискового пространства или памяти, визуализация состава аудитории приложения по платформам (iOS/Android/Web), демонстрация процента кода, покрытого тестами.
- **Особенности:** Проста для понимания концепции "части целого", но очень плохо подходит для сравнения секторов, особенно с близкими значениями, и ограничена небольшим числом категорий.
- **Рекомендации:** Используйте только для 3-5 категорий. Упорядочивайте секторы по размеру (от большего к меньшему по часовой стрелке). Добавляйте процентные подписи непосредственно на секторах. Во многих случаях столбиковая диаграмма предпочтительнее.

26. Диаграмма с пропорциональными областями (Proportional Area Chart)

- **Способ визуализации:** Значения представлены площадью геометрических фигур (чаще всего кругов или квадратов). Частный случай – treemap.
- **Варианты использования в ПО:** Визуализация распределения занимаемого места на диске по модулям или типам файлов, анализ потребления памяти компонентами системы, сравнение объемов трафика по типам запросов или облачных расходов по сервисам.
- **Особенности:** Наглядна для данных с большими различиями в значениях, но человеческий глаз плохо сравнивает площади, особенно кругов.
- **Рекомендации:** Предпочитайте квадраты кругам – их площади сравнивать легче. Всегда добавляйте числовые подписи значений. Применяйте для данных с разбросом значений больше 10:1.

27. Радиальная диаграмма (Radar Chart / Spider Chart)

- **Способ визуализации:** Многоугольник, где каждая вершина расположена на своей оси, исходящей из центра. Оси соответствуют разным параметрам. Значение параметра определяет положение вершины на своей оси.
- **Варианты использования в ПО:** Сравнение профилей характеристик разных версий ПО или конфигураций, анализ скиллов членов команды по различным компетенциям, сводка результатов тестирования ПО по разным критериям.
- **Особенности:** Хорошо показывает сбалансированность или дисбаланс по разным параметрам для одного объекта, но восприятие сильно зависит от порядка осей, а заливка области может вводить в заблуждение.
- **Рекомендации:** Ограничьте количество осей (5-8). Логически упорядочивайте оси. Используйте заливку с прозрачностью и тонкие контурные линии для каждого объекта. Избегайте сравнения слишком многих объектов на одном графике.

28. Радиальная полосчатая диаграмма (Radial Bar Chart)

- **Способ визуализации:** Столбцы (полосы) расположены по кругу, исходя из центра. Длина полосы пропорциональна значению. Угол определяет категорию.
- **Варианты использования в ПО:** Визуализация суточной нагрузки сервисов по часам (цикличность), сравнение производительности по дням недели, компактное отображение статуса (значения) множества сервисов или метрик на одном графике.
- **Особенности:** Подчеркивает цикличность данных и компактна, но сравнивать длину изогнутых полос сложнее, чем в обычной столбиковой диаграмме.
- **Рекомендации:** Используйте для данных с естественной цикличностью (часы, дни недели, месяцы). Начинайте с позиции "12 часов". Избегайте использования для большого числа категорий (>20).

29. Радиальная столбчатая диаграмма (Radial Column Chart)

- **Способ визуализации:** Столбцы направлены от центра к периферии. Каждый "луч" (направление от центра) соответствует категории. Высота столбца на луче пропорциональна значению. Может отображать несколько рядов данных концентрическими кругами.
- **Варианты использования в ПО:** Сравнение временных рядов нагрузки в разных дата-центрах, анализ распространенности версий ПО среди пользователей, отображение прогресса нескольких команд по разным KPI.
- **Особенности:** Позволяет компактно сравнить несколько рядов данных, но столбцы на внутренних кругах трудно читать и сравнивать с внешними.
- **Рекомендации:** Ограничьте количество рядов (2-3). Используйте разные стили (например, пунктир) или цвета для рядов. Добавляйте подписи для ключевых значений. Не используйте для точного сравнения.

30. Диаграмма рассеяния (Scatter Plot)

- **Способ визуализации:** Отображает точки данных в двумерном пространстве, определяемом осями X и Y. Положение точки определяется значениями двух переменных.
- **Варианты использования в ПО:** Выявление корреляций между метриками (например, время ответа API и количество активных пользователей), поиск выбросов в данных (аномалии производительности, ошибки), кластеризация объектов (пользователей по активности, логи по типу).
- **Особенности:** Отлично показывает взаимосвязи, кластеры и распределение данных, но при большом числе точек возникает эффект наложения и график становится "зашумленным", не доказывает причинно-следственные связи.
- **Рекомендации:** Используйте прозрачность точек и регулируйте их размер для больших датасетов. Добавляйте линию тренда или кривую регрессии для выявления закономерностей. Идеальна для 100-10,000 точек.

31. Диаграмма диапазонов (Range Chart)

- **Способ визуализации:** Для каждой категории на оси X отображается вертикальная линия от минимального до максимального значения. Часто дополняется маркерами среднего или медианного значения.
- **Варианты использования в ПО:** Мониторинг диапазона времени отклика различных API эндпоинтов, анализ стабильности показателей (например, FPS в играх, колебания задержки), сравнение разброса значений метрик производительности между разными версиями ПО.
- **Особенности:** Наглядно показывает вариативность и стабильность данных для каждой категории, но скрывает внутреннее распределение значений (например, плотность в центре или по краям диапазона).
- **Рекомендации:** Для большей информативности комбинируйте с box plot. Используйте цвет для выделения диапазонов, выходящих за пределы допустимого (SLA). Применяйте для сравнения 5-15 категорий.

32. Облако слов (Word Cloud)

- **Способ визуализации:** Слова размещаются в пространстве случайным образом или по алгоритму. Размер шрифта каждого слова пропорционален его частоте или важности в анализируемом тексте.
- **Варианты использования в ПО:** Быстрый анализ логов ошибок для выявления наиболее частых ключевых слов в сообщениях, исследование отзывов пользователей для

определения основных тем, анализ документации или комментариев кода для поиска доминирующих терминов.

- **Особенности:** Очень быстро дает общее представление о доминирующих темах в тексте, но не позволяет проводить точное количественное сравнение и полностью теряет контекст использования слов.

- **Рекомендации:** Обязательно фильтруйте стоп-слова (common words like "error", "failed", "the"). Используйте для первичного, разведочного анализа больших текстов (>1000 слов). Всегда дополняйте более точными методами анализа (частотный анализ, тематическое моделирование).

33. Накопительная диаграмма с областями (Stacked Area Chart)

- **Способ визуализации:** Диаграмма с областями, где значения нескольких категорий суммируются по вертикали, показывая общий объем и относительный вклад каждой категории в этот объем в каждый момент времени.
- **Варианты использования в ПО:** Отслеживание динамики общего потребления ресурсов (CPU, память) с разбивкой по компонентам системы, анализ изменения структуры багов по типам в течение жизненного цикла релиза, визуализация эволюции источников трафика (поиск, соцсети, прямой) во времени.
- **Особенности:** Эффективно показывает общий тренд и изменение вклада составляющих, но изменения в нижних слоях визуально маскируются верхними, и абсолютные значения отдельных категорий оценить сложно.
- **Рекомендации:** Ограничьте количество слоев (3-5). Используйте для данных, где порядок слоев имеет смысл и относительно стабилен. Добавляйте интерактивность: возможность временно скрывать слои для анализа.

34. Диаграмма "Стебель-листья" (Stem and Leaf Plot)

- **Способ визуализации:** Простая тексто-графическая визуализация распределения. Числа разделяются: "стебель" (ведущие цифры) записывается слева, "листья" (последующие цифры) – справа от вертикальной черты, образуя подобие гистограммы.
- **Варианты использования в ПО:** Быстрый полевой анализ небольших наборов данных (например, ring до серверов, время компиляции файлов), обучение основам статистики и визуализации в курсах для разработчиков, диагностика распределения метрик при отсутствии сложных инструментов.
- **Особенности:** Сохраняет исходные данные и проста для построения вручную или кодом, но не масштабируется для больших объемов данных (>100 точек) и выглядит непривычно.
- **Рекомендации:** Используйте для небольших выборок (10-100 значений). Применяйте в ситуациях, где нужна быстрая визуализация "на коленке". Упорядочивайте листья по возрастанию для наглядности.

35. Диаграмма "Солнечные лучи" (Sunburst Chart)

- **Способ визуализации:** Иерархическая круговая диаграмма. Каждый уровень вложенности представлен кольцом. Сегменты внутри кольца соответствуют дочерним элементам. Размер сегмента определяется углом или площадью.
- **Варианты использования в ПО:** Визуализация структуры файловой системы и занимаемого места, анализ распределения потребления памяти по иерархии (модуль -> класс -> объект), навигация по иерархии ошибок или категорий логов (тип -> подтип -> экземпляр).
- **Особенности:** Эффектно показывает глубокие иерархии и пропорции на каждом уровне, но затрудняет сравнение сегментов на разных уровнях и может стать сложной для восприятия.

- **Рекомендации:** Ограничьте глубину вложенности (3-4 уровня). Обеспечьте интерактивность: масштабирование по клику на сегмент. Добавляйте подписи для ключевых сегментов.

36. Диаграмма Венна (Venn Diagram)

- **Способ визуализации:** Перекрывающиеся круги. Каждый круг представляет множество. Области пересечения кругов показывают элементы, принадлежащие нескольким множествам одновременно.
- **Варианты использования в ПО:** Анализ покрытия тестовых сценариев разных типов (unit, integration, e2e), выявление общих ошибок между разными модулями или версиями ПО, проектирование взаимосвязей между функциональными требованиями или фичами.
- **Особенности:** Идеальна для интуитивного представления логических отношений между множествами (объединение, пересечение, разность), но практически ограничена 3-5 множествами.
- **Рекомендации:** Четко подписывайте каждую область диаграммы. Используйте для сравнения 2-4 множеств. Дополняйте диаграмму абсолютными значениями или процентами в каждой области пересечения.

37. Диаграмма Ганта (Gantt Chart)

- **Способ визуализации:** Горизонтальные полосы на временной шкале. Длина и положение полосы показывают начало, окончание и длительность задачи/этапа. Вертикальная ось – список задач. Зависимости часто показываются стрелками.
- **Варианты использования в ПО:** Планирование и отслеживание спринтов, сроков релизов, зависимостей задач в проекте, управление ресурсами (назначение задач разработчикам), визуализация жизненного цикла разработки (дизайн, кодирование, тестирование).
- **Особенности:** Наглядно показывает последовательность, параллелизм, длительность и зависимости задач, но становится громоздкой при большом количестве задач (>50) и не показывает глубину работ или загрузку.
- **Рекомендации:** Группируйте задачи по функциональным блокам (например, Backend, Frontend, DB). Используйте цвет для обозначения статуса задачи (завершена, в работе, отстает). Интегрируйте с системами управления проектами (Jira, Trello, MS Project).

38. Хронологическая шкала (Timeline)

- **Способ визуализации:** Линейное представление событий вдоль оси времени (горизонтальной или вертикальной). События отмечаются точками, иконками или интервалами с подписями.
- **Варианты использования в ПО:** Визуализация истории версий ПО, значимых коммитов, релизов и хотфиксов, отображение временной шкалы инцидентов безопасности или сбоев, создание roadmap технологического стека или развития продукта.
- **Особенности:** Проста для понимания последовательности событий, но не показывает причинно-следственные связи и может перегружаться при высокой плотности событий.
- **Рекомендации:** Фокусируйтесь на ключевых вехах, а не на всех мелких событиях. Используйте цветовое кодирование для разных типов событий (баг, фича, инфраструктура). Добавляйте интерактивность: раскрытие подробного описания события по клику.

39. Блок-схема (Flowchart)

- **Способ визуализации:** Алгоритм или процесс представлен последовательностью шагов, решений и действий с помощью стандартных геометрических символов

(прямоугольники – процессы, ромбы – решения, овалы – начало/конец), соединенных стрелками.

- **Варианты использования в ПО:** Проектирование и документирование бизнес-логики приложения, workflow пользователя, обработки ошибок, визуализация существующей логики legacy-кода для понимания, планирование сценариев тестирования.
- **Особенности:** Универсальна, стандартизирована (ISO 5807, UML Activity Diagrams), интуитивна, но быстро усложняется для больших процессов и не отображает временные аспекты или параллелизм явно.
- **Рекомендации:** Используйте стандартные символы. Разбивайте сложные процессы на подпроцессы. Для сложной логики ПО предпочитайте нотацию UML Activity Diagrams.

40. Диаграмма Санкея (Sankey Diagram)

- **Способ визуализации:** Потоки (ленты) переменной ширины соединяют узлы. Ширина ленты пропорциональна величине потока (энергии, данных, пользователей, трафика). Направление показано стрелками.
- **Варианты использования в ПО:** Визуализация потоков данных между микросервисами или компонентами системы, анализ воронки конверсии пользователей (регистрация -> активация -> оплата), отслеживание распределения ресурсов (CPU, трафик) между сервисами, трассировка трансформации данных в ETL-процессах.
- **Особенности:** Мощно показывает пропорции и направления потоков в системе, но диаграмма становится нечитаемой при большом количестве узлов/потоков, и сложно сравнивать тонкие потоки.
- **Рекомендации:** Агрегируйте мелкие потоки в категорию "Другие". Обеспечьте интерактивность: подсветку потока при наведении, детализацию. Используйте цвет для группировки связанных потоков.

41. Диаграмма Мозгового Штурма (Mind Map)

- **Способ визуализации:** Центральная идея, от которой ветвятся связанные концепции, мысли, задачи. Использует иерархическую древовидную структуру, текст, цвета, изображения.
- **Варианты использования в ПО:** Планирование архитектуры системы (центральный узел -> основные модули -> подкомпоненты), декомпозиция требований на фичи и подзадачи, анализ первопричин (root cause analysis) сложных инцидентов, структурирование знаний о домене или технологиях.
- **Особенности:** Стимулирует нелинейное мышление и показывает связи между идеями, но не стандартизирована и плохо подходит для представления строгих процессов или количественных данных.
- **Рекомендации:** Используйте ключевые слова, а не длинные предложения. Применяйте цвета и иконки для категоризации ветвей. Наиболее полезна на ранних этапах проектирования и исследования.

42. Древовидная диаграмма (Tree Diagram)

- **Способ визуализации:** Иерархическая структура, начинающаяся с корневого узла. Дочерние узлы соединяются с родительскими линиями. Может быть вертикальной, горизонтальной или радиальной.
- **Варианты использования в ПО:** Визуализация структуры данных (деревья DOM, AST, JSON/XML), проектирование навигации в UI (меню, роутинг), отображение иерархии классов, пакетов или модулей в коде, организация информации (классификация ошибок, категорий продуктов).

- Особенности:** Четко показывает отношения "родитель-потомок" и уровни вложенности, но плохо масштабируется для очень широких (много детей у узла) или очень глубоких (много уровней) деревьев.
- Рекомендации:** Для больших деревьев используйте интерактивность: сворачивание/разворачивание ветвей. Применяйте цвет для выделения уровней или типов узлов. Реализуйте поиск и фильтрацию по узлам.

43. Календарь (Calendar Chart)

- Способ визуализации:** Данные представлены в виде календарной сетки (дни недели в строке, недели/месяцы в столбцах). Интенсивность цвета или размер элемента в ячейке дня кодирует значение метрики.
- Варианты использования в ПО:** Визуализация ежедневной частоты/серьезности сбоев системы, отслеживание активности коммитов в репозиторий или деплоев, анализ суточной/недельной загрузки команды (количество задач, багов).
- Особенности:** Отлично выявляет цикличность (пики по определенным дням) и пропуски данных (пустые дни), но не показывает точные значения без наведения и ограничена календарным контекстом.
- Рекомендации:** Используйте интуитивную цветовую шкалу (например, темнее = больше ошибок). Добавляйте всплывающие подсказки (tooltips) с деталями по дню. Предоставьте фильтры по неделям/месяцам.

44. Точечная матричная диаграмма (Dot Matrix Chart)

- Способ визуализации:** Данные представлены в виде матрицы (строки и столбцы категорий). В каждой ячейке матрицы размещается одна или несколько точек. Количество, положение или цвет точек кодирует значение.
- Варианты использования в ПО:** Анализ покрытия тестами (ячейка = тест, точка = статус: зеленый=пройден, красный=не пройден), мониторинг состояния сервисов (сервисы × серверы, точка = статус: ОК/сбой), сравнение конфигураций ПО по нескольким параметрам.
- Особенности:** Компактна для отображения состояния множества объектов по бинарным или категориальным признакам, но плохо подходит для количественных данных и теряет читаемость при высокой плотности точек.
- Рекомендации:** Используйте для данных с четкими состояниями (да/нет, успех/ошибка). Ограничьте количество точек в ячейке (1-5). Применяйте высококонтрастные цвета.

45. Тепловая карта (Heatmap)

- Способ визуализации:** Матрица ячеек. Цвет ячейки (по шкале от "холодного" к "горячему") отражает значение числовой метрики. Оси представляют две категориальные переменные.
- Варианты использования в ПО:** Анализ времени отклика API по эндпоинтам и времени суток, профилирование частоты вызовов методов в классах, исследование количества ошибок по типам и модулям, анализ кликов пользователей по элементам интерфейса.
- Особенности:** Мощный инструмент для выявления паттернов, кластеров и аномалий в больших таблицах данных, но требует тщательного выбора цветовой шкалы и не показывает точные значения без подписей.
- Рекомендации:** Используйте интуитивную палитру (однотонную градиентную или дивергентную). Нормализуйте данные (проценты, z-score) для сравнения. Добавляйте числовые значения в ячейки или интерактивные tooltips.

46. Древовидная карта (Treemap)

- **Способ визуализации:** Иерархические данные представлены вложенными прямоугольниками. Размер прямоугольника пропорционален величине узла, цвет может кодировать другую метрику или категорию. Уровни вложенности видны по отступам.
- **Варианты использования в ПО:** Визуализация распределения дискового пространства по папкам и файлам, анализ потребления памяти модулями/классами/объектами, мониторинг облачных расходов по сервисам/проектам, приоритизация задач (размер=сложность/стоимость, цвет=срочность).
- **Особенности:** Эффективно использует площадь экрана для показа иерархии и пропорций, но затрудняет сравнение прямоугольников разной формы и теряет читаемость при глубокой вложенности.
- **Рекомендации:** Ограничьте глубину вложенности (3-4 уровня). Используйте четкие границы и контрастные цвета для соседних элементов. Реализуйте интерактивность: зум по клику, подписи при наведении.

47. Расписание (Timetable)

- **Способ визуализации:** Табличное представление с временными интервалами. Строки обычно соответствуют ресурсам, сервисам или задачам, столбцы – временным слотам. Заливка ячеек или метки указывают статус/событие.
- **Варианты использования в ПО:** Планирование загрузки разработчиков на задачи или дежурства, мониторинг расписания работы/простоя серверов или сервисов, управление расписанием запуска автотестов по окружениям, визуализация расписания cron-заданий или ETL-пайплайнов.
- **Особенности:** Четко показывает занятость ресурсов и временные интервалы в привычном табличном формате, но громоздка при большом числе строк/столбцов и не показывает зависимости между задачами.
- **Рекомендации:** Используйте цветовое кодирование статусов для быстрого восприятия. Группируйте связанные строки (например, сервисы одного модуля). Обеспечьте интерактивность: детализацию по клику на ячейку.

48. Пузырьковая карта (Bubble Map)

- **Способ визуализации:** Географическая карта, на которой точки (пузыри) размещены по координатам (широта/долгота). Размер пузыря пропорционален значению показателя (количество пользователей, ошибок, транзакций).
- **Варианты использования в ПО:** Визуализация географического распределения активных пользователей приложения, отображение инцидентов в дата-центрах на карте мира, анализ плотности установок ПО по странам или регионам.
- **Особенности:** Сочетает географический контекст с количественной оценкой, но пузыри могут перекрываться в плотных регионах, а большие пузыри визуальнo доминируют.
- **Рекомендации:** Используйте прозрачность пузырей и интерактивные tooltips. Для большого разброса значений применяйте логарифмическую шкалу для размера. Комбинируйте с другими слоями (границы, плотность населения).

49. Фоновая картограмма / Хороплет (Choropleth Map)

- **Способ визуализации:** Географические области (страны, регионы, зоны) закрашены цветом. Интенсивность/оттенок цвета отражает значение показателя (среднее время отклика, уровень ошибок, DAU) в этой области.
- **Варианты использования в ПО:** Анализ средней задержки API по регионам мира, сегментация пользователей по активности (DAU/MAU) в разных странах/штатах, планирование инфраструктуры на основе потребления ресурсов по дата-центрам, мониторинг соблюдения SLA по регионам.

- **Особенности:** Отлично показывает пространственные паттерны и "горячие точки", но может искажать восприятие из-за разного размера регионов и требует точных геоданных.
- **Рекомендации:** Используйте градиентную однотонную цветовую шкалу. Нормализуйте данные (например, на площадь региона или плотность населения). Добавляйте легенду и интерактивные подсказки с деталями по региону.

50. Карта взаимосвязей (Connection Map)

- **Способ визуализации:** Географическая карта, на которой линии (часто дуги) соединяют узлы (точки). Толщина и/или цвет линии отражает интенсивность или тип связи (объем трафика, количество запросов).
- **Варианты использования в ПО:** Визуализация сетевого трафика между дата-центрами или серверами, отображение запросов между географически распределенными микросервисами, анализ потоков данных в CDN, мониторинг взаимодействия узлов в распределенных системах (Kafka, Cassandra).
- **Особенности:** Наглядно показывает направление и интенсивность связей в пространстве, но линии быстро образуют "паутину" при высокой плотности связей, что затрудняет анализ.
- **Рекомендации:** Применяйте кривизну линий для уменьшения наложения. Фильтруйте связи ниже определенного порога значимости. Добавляйте интерактивную подсветку связей узла при наведении.

51. Карта потоков (Flow Map)

- **Способ визуализации:** Усовершенствованная карта взаимосвязей, где линии (потоки) имеют переменную ширину, пропорциональную объему перемещения (трафика, пользователей, данных) между узлами. Часто используются плавные изгибы.
- **Варианты использования в ПО:** Анализ миграции пользователей между географическими сегментами (страна -> страна), визуализация основных потоков данных между регионами для оптимизации CDN, трассировка путей данных в распределенных IoT-системах, балансировка нагрузки на основе запросов от пользователей к серверам.
- **Особенности:** Эффектно визуализирует объемы и направления потоков, но легко перегружает карту и затрудняет точную оценку ширины линий.
- **Рекомендации:** Агрегируйте потоки по регионам, а не по отдельным точкам. Используйте полупрозрачность для линий, чтобы видеть наложения. Применяйте для отображения только значительных потоков (>10% от общего объема).

52. Точечная карта (Dot Map / Point Map)

- **Способ визуализации:** Географическая карта, где отдельные точки (пиксели или маленькие кружки) отмечают местоположение события или объекта (пользователя, устройства, запроса). Плотность точек отражает концентрацию явления.
- **Варианты использования в ПО:** Детализированный анализ географического распределения установок приложения или активаций фич (с точностью до района), отладка геосервисов (визуализация запросов к геокодеру), мониторинг расположения и статуса устройств IoT (цвет точки), анализ зон покрытия сервиса.
- **Особенности:** Точно показывает пространственное распределение и кластеризацию объектов, но при высокой плотности точек карта может выглядеть "закрашенной", и не отображает величину показателя, только факт присутствия.
- **Рекомендации:** Используйте кластеризацию точек при отдаленном масштабе. Настраивайте размер и прозрачность точек для баланса детализации и читаемости. Комбинируйте с фоновой картограммой для дополнительного контекста.

53. Карта пробок (Traffic Map - e.g., Яндекс)

- **Способ визуализации:** Интерактивная дорожная карта, где цвет дорожных сегментов кодирует скорость движения транспорта: от зеленого (свободно) до темно-красного или черного (пробка). Интегрируется с навигацией и данными в реальном времени.
- **Варианты использования в ПО:** Оптимизация маршрутов для сервисов доставки и такси в реальном времени, интеграция в приложения каршеринга и общественного транспорта, выявление узких мест дорожной сети для городского планирования, тестирование и валидация алгоритмов маршрутизации.
- **Особенности:** Предоставляет актуальную, детализированную информацию о дорожной ситуации, но требует обработки огромных объемов данных (GPS, камеры, датчики) и доступна только для регионов с покрытием.
- **Рекомендации:** Придерживайтесь стандартных цветовых кодировок (зеленый-желтый-красный). Обеспечьте плавное переключение уровней детализации при масштабировании. Улучшайте точность с помощью прогнозных моделей на основе исторических данных и машинного обучения.